

İsim-Soyisim:
Numara:
İmza:

1	2	3	4	5	TOPLAM

Konya Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Olasılık ve İstatistik Dersi Vize Sınavı

Tarih: 07.05.2023
Süre: 80 dakika

SORULAR

1. Bir internet konfigürasyon hatası nedeniyle Konya'dan Ankara'ya gönderilen veri paketleri Eskişehir üzerinden $3/4$ olasılık ile yönlendirilmektedir. Eskişehir üzerinden yönlendirilen bir paketin düşme olasılığı $1/3$ 'tür. Eskişehir üzerinden yönlendirilmeyen bir paketin düşme olasılığı ise $1/4$ 'tür. Bir paketin düşme olasılığı nedir?
2. Bir yazı-tura deneyinde para üç kez atılmaktadır. Örnek uzay $S = \{TTT, TTY, TYT, YTT, YYY, YTY, TYY, YYY\}$ şeklindedir. X , tura sayısını gösteren bir rastlantı değişkeni olsun. X rastlantı değişkeninin olasılık kütle fonksiyonunu bulunuz.
3. X rastlantı değişkeni bir zar atma deneyinin çıkışını gösterebilir. X 'in ortalamasını ve varyansını bulunuz.
4. Birim yarıçaplı bir dairesel bölge üzerinde oynanan bir dart oyununda X rastlantı değişkeni saplanma noktasının merkeze olan uzaklığını gösterebilir. Her atışın saplandığı ve tüm noktaların eşit olasılıklı olduğu varsayılırsa
a-) X rastlantı değişkeninin tanım bölgesi nedir?
b-) $a < b \leq 1$ olmak üzere $P(X < a)$ ve $P(a < X < b)$ olasılıklarını bulunuz.
5. $[0, 1]$ aralığından rastgele reel bir sayı seçme deneyinde X rastlantı değişkeni seçilen sayıyı gösterebilir ve $Y = e^X$ rastlantı değişkeni tanımlansın.
a) Y rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu olan $f_Y(y)$ 'yi bulunuz.
b) $f_Y(y)$ fonksiyonunu kullanarak Y rastlantı değişkeninin beklenen değerini hesaplayınız.

Sorular eşit puanlıdır.
Başarılar dilerim,
Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR.